

2026 江西八校联盟联赛第一场

题解讲解 (Editorial)

江西农业大学 ICPC 集训队
2026 年 7 月 26 日

目录

- A. 影厅灯光
- B. 温度计校准
- C. 视力表
- D. 列车时刻表
- E. 自动售货机管理
- F. 必经之路
- G. 网络故障
- H. 公平分配
- I. 生日蜡烛
- J. 电动车充电
- K. 区间加权和
- L. 共享单车调度
- M. 排位赛调度

A. 影厅灯光

Hint

每个观众强制其所在排及上下相邻两排关灯，且规则不递归。问题等价于所有三元区间 $[r_i - 1, r_i + 1]$ 的并集大小。

A. 影厅灯光

Solution

将每位观众的位置 r_i 扩展为区间 $[\max(1, r_i - 1), \min(N, r_i + 1)]$ 。所有区间取并集，并集的大小即为最少关灯排数。

对 r_i 排序后扫描：维护当前合并区间 $[L, R]$ ，初始为第一个观众的扩展区间。遍历后续观众，若新区间与 $[L, R]$ 有交 ($l_i \leq R$)，则令 $R = \max(R, r'_i)$ 向右拓展；否则累加当前区间长度，开启新区间。最后累加末段区间即可。

正确性基于规则不递归：当某排仅因相邻观众而关灯时，不会产生新的“相邻约束”。因此每个观众的扩展区间彼此独立，只需取并集。

排序主导复杂度，每测试用例 $O(K \log K)$ ，全局 $O(\sum K \log K)$ 。每个观众影响至多 3 排，答案 $\leq 3K$ 。

B. 温度计校准

Hint

只有两种可能的温标分配方式。检查是否存在一种分配使两次测量都满足华氏-摄氏换算公式。

B. 温度计校准

Solution

华氏与摄氏的换算关系 $F = \frac{9}{5}C + 32$ 等价于 $5F - 9C = 160$ 。

- 情况 **A**: X 是华氏度, Y 是摄氏度。则两次测量需满足 $5x_1 - 9y_1 = 160$ 且 $5x_2 - 9y_2 = 160$ 。
- 情况 **B**: X 是摄氏度, Y 是华氏度。则两次测量需满足 $5y_1 - 9x_1 = 160$ 且 $5y_2 - 9x_2 = 160$ 。

若存在一种情况使两次测量都成立, 说明两个温度计可以都是正常的 (温标分配一致且读数正确), 无法断定有故障, 输出 No。若任何一种情况都不能同时解释两次测量, 则至少有一个温度计读数错误, 输出 Yes。

注意整数运算即可, 所有中间值不超过 $200 \times 9 + 160 = 1960$ 。每组 $O(1)$ 。

C. 视力表

Hint

若测试全程无错且测试在行末停止，得分必为某一行末的累计符号数（前缀和）。非前缀和的得分必然至少有一次读错。

C. 视力表

Solution

规则关键：读错即停，测试员只能在行末主动停止。因此，如果一次测试没有读错，得分必然等于前 k 行的符号总数，即某个前缀和

$$P_k = \sum_{i=1}^k a_i \quad (0 \leq k \leq N, P_0 = 0)。$$

反过来，给定得分 S_j ，若 S_j 不是任何前缀和，则这次测试必然至少读错了一次——因为无错情况下不可能出现非前缀和的得分。若 S_j 是某个前缀和，则存在“无错 + 在第 k 行末停止”的情形使之可能。

最少总读错数即“非前缀和的得分个数”。将全体前缀和存入哈希集合，对所有 S_j 检查是否在集合中，统计不在的数即可。

前缀和最大可到 $N \cdot \max a_i = 10^5 \times 10^5 = 10^{10}$ 。集合可用 `set` 或 `unordered_set`，每组 $O((N+M) \log N)$ ，全局 $O(\sum (N+M) \log \sum N)$ 。

D. 列车时刻表

Hint

按到达时刻排序后，只需维护已处理列车的最大整备结束时刻。当前列车的到达时刻若严格小于该最大值，则存在重叠冲突。

D. 列车时刻表

Solution

每趟列车的中转整备区间为 $[s_i, s_i + d_i)$ (开区间: 端点接触不重叠, 即前车整备结束的瞬间后车可立即进站)。

按到达时刻 s_i 升序排序 (相同时按结束时刻升序)。扫描过程中维护已处理列车的最大结束时刻 $R_{\max}$ 及其编号。对当前列车 j , 若 $s_j < R_{\max}$, 说明存在之前某趟列车 i 的结束时刻 $> s_j$, 即区间 $(s_i, s_i + d_i)$ 与 $(s_j, s_j + d_j)$ 有公共点, 构成冲突。此时输出 i 和 j 中编号较小者在前即可。

证明: 设存在冲突区间对 (a, b) 且 $s_a \leq s_b$ (排序保证)。冲突条件为 $s_b < s_a + d_a$, 即 $s_a + d_a > s_b$ 。扫描到 b 时, $R_{\max}$ 是从 a 之前到 a 之间所有列车的最大结束时刻, 必然 $\geq s_a + d_a$, 故 $s_b < R_{\max}$ 必然成立。因此只要存在冲突, 扫描必能检测。

排序主导复杂度 $O(M \log M)$ 。 $s_i, d_i \leq 10^9$, 结束时刻不超过 2×10^9 。

E. 自动售货机管理

Hint

区间操作在差分数组上体现为一对 $(+1, -1)$ 。最少操作次数等于差分数组的正项之和。

E. 自动售货机管理

Solution

将目标数组视为从 0 开始、最终回到 0 的序列：令 $f_{-1} = 0$, $f_N = 0$, 定义差分 $d_i = f_i - f_{i-1}$ ($0 \leq i \leq N$)。

每次区间 $[l, r]$ 整体 $+1$ 等价于对差分数组做 $d_l \leftarrow d_l + 1$, $d_{r+1} \leftarrow d_{r+1} - 1$ 。区间 -1 则是 $d_l \leftarrow d_l - 1$, $d_{r+1} \leftarrow d_{r+1} + 1$ 。

初始差分全为 0，目标差分已知。每次操作恰好产生一个 $+1$ 和一个 -1 的贡献。因此达到目标所需的操作数至少为 $\sum_{d_i > 0} d_i$ (正项总和)，

同时该下界可达：将正差分项与负差分项从左到右贪心配对，每次用一次区间操作消去各一个单位即可。

由于 $\sum_{i=0}^N d_i = f_N - f_{-1} = 0$ ，正项总和等于负项绝对值总和，上界也是最优。

实现只需遍历一次：逐对比较相邻元素，若 $f_i > f_{i-1}$ 则累加差值。
 $O(N)$ 单遍扫描，答案最多 $N \times \max f_i \leq 10^{14}$ 。

F. 必经之路

Hint

将问题拆为两段独立的最优子路径：从顶到 (r, c) 的最大路径和，与从 (r, c) 到底的最大路径和。两者独立 DP 后合并即可。

F. 必经之路

Solution

定义 $down_{i,j}$ 为从顶部 $(1, 1)$ 走到 (i, j) 的最大路径和，转移为：

$$down_{i,j} = a_{i,j} + \max(down_{i-1,j-1}, down_{i-1,j})$$

其中 $down_{1,1} = a_{1,1}$ ，不存在的 j 视为 $-\infty$ 。

定义 $up_{i,j}$ 为从 (i, j) 走到底部（任意最后一行的位置）的最大路径和，从底向上递推：

$$up_{i,j} = a_{i,j} + \max(up_{i+1,j}, up_{i+1,j+1})$$

底部行 $up_{n,j} = a_{n,j}$ 。

经过 (r, c) 的最大路径和 $= down_{r,c} + up_{r,c} - a_{r,c}$ ，减去的是一次重复计数的 (r, c) 自身。

两段独立最优性的正确性基于路径的无后效性：数字三角形中从顶到 (r, c) 的任意路径与从 (r, c) 到底的任意路径拼接后仍然合法，且不会互相影响。因此分别最大化两段即可得到全局最优。

F. 必经之路

每个位置 $O(1)$ 转移，总复杂度 $O(n^2)$ 。 $a_{i,j} \leq 10^9$ ， $n \leq 1000$ ，最大路径和 $\leq 10^{12}$ 。

G. 网络故障

Hint

只有删边没有加边，因此可以离线地将事件序列反转。删边变加边，用并查集维护连通块大小。

G. 网络故障

Solution

由于仅发生删边操作，最终状态（所有删除完成后）与每个查询时刻的状态之间仅有加边关系——将事件序列倒序看待，每个“拔线”事件就变成了“连回网线”。

- 遇到查询 ($2\ u$): 记录当前 u 所在连通块的大小，逆序存入答案列表。
- 遇到拔线 ($1\ u\ v$): 在逆序视角下等价于“加回这条边”，执行。

路径压缩 + 按大小合并的并查集使得每次操作均摊 $O(\alpha(n))$ ，近乎常数。总复杂度 $O((n + m + q) \alpha(n))$ 。 $n, m, q \leq 2 \times 10^5$ ，1 秒内绰绰有余。

H. 公平分配

Hint

答案对训练量上限 T 具有单调性：若上限 T 可行，更大的上限也必然可行。二分答案 + 贪心分段判定。

H. 公平分配

Solution

二分答案 T ，判定是否能在每人训练量不超过 T 的前提下，将 n 道题分给 k 名队员。

二分下界 $L = \max a_i$ （单个元素已经决定了任何分段的和至少为 $\max a_i$ ），上界 $R = \sum a_i$ （全分给一人）。对每个 T ，贪心分段：从左到右扫描，不断将 a_i 加入当前段，若加入后段和超过 T 则另起新段并将 a_i 放入新段。统计最终段数 cnt ，若 $cnt \leq k$ 则 T 可行（多出来的队员可以分空题——实际上每队员至少一题，但 $cnt \leq k$ 意味着可以把段再拆分，只需保证拆分后每段不超过 T ，而贪心分段已经保证每段最大不超过 T ）。

贪心分段的正确性基于局部最优性：在任意前缀处，尽可能让当前段容纳更多元素不会增加段数，因此贪心得到的最少段数。

二分迭代 $O(\log \sum a_i)$ 次，每次 $O(n)$ 判定，总 $O(n \log \sum a_i)$ 。

$\sum a_i \leq 10^{14}$ 。

I. 生日蜡烛

Hint

问题等价于将 N 表示为质数之和的最小项数。利用哥德巴赫猜想的已验证范围进行分类讨论。

I. 生日蜡烛

Solution

将 N 根蜡烛全部吹灭，等价于将 N 拆分为若干质数（每次操作覆盖一个质数长度的区间）。由于区间的选择可以任意重叠且已吹灭的蜡烛不受影响，最小操作数就是 N 的最小质数拆分项数。

分类讨论（ $N \leq 10^9$ ，哥德巴赫猜想的已验证范围）：

- $N = 1$ ：不存在长度为质数的操作（最小质数为 2），不可行，输出 -1 。
- N 是质数：一发 $[1, N]$ ，答案 1。
- N 是偶数（ $N \geq 4$ ）：强哥德巴赫猜想断言每个大于 2 的偶数可拆为两个质数之和，且在 $N \leq 4 \times 10^{18}$ 范围内已验证。答案 2。
- N 是奇数且 $N - 2$ 是质数：拆为 $2 + (N - 2)$ ，答案 2。
- N 是奇数且 $N - 2$ 不是质数：弱哥德巴赫猜想断言每个大于 5 的奇数可拆为三个质数之和（已证明），且不能拆得更少（非质数、非 $2 +$ 质数）。答案 3。

I. 生日蜡烛

质数判定只需检查 2 到 $\sqrt{N}$ 的质因子，预处理 $\sqrt{10^9} \approx 31623$ 以内的质数表后每次判定 $O(\pi(\sqrt{N}))$ 。 $\sum N \leq 10^9$ ，时间复杂度充裕。

J. 电动车充电

Hint

充电加速只影响紧随其后的下一条边。建两层图（已用加速/未用加速），跑分层 Dijkstra。

J. 电动车充电

Solution

将状态建模为 (u, f) ，其中 u 为当前所在节点， $f \in \{0, 1\}$ 表示是否已经使用过充电加速。

- 正常走（两层通用）：从 (u, f) 沿边 (u, v, w) 走到 (v, f) ，代价 w 。
- 充电后加速（仅 $f = 0$ 且在充电站时可用）：从 $(u, 0)$ 若 u 有充电站，沿 (u, v, w) 走到 $(v, 1)$ ，代价 $\lceil w/2 \rceil$ （即下一跳减半）。

在全体 $2n$ 个状态上跑 Dijkstra，起点为 $(1, 0)$ （未加速，从宿舍出发）。答案取 $\min(\text{dist}[n][0], \text{dist}[n][1])$ 。

路径字典序最小：将邻接表按目标节点编号排序后，Dijkstra 松弛时仅当严格更优才更新前驱。由于 Dijkstra 按距离升序处理，更小的距离到达同一状态会自然覆盖，而相同距离下靠前的遍历顺序保留字典序较小的上一次前驱——这里借助排序邻接表保证了同距离时优先选择编号较小的路径段。

若 $(n, \cdot)$ 不可达则输出 -1 。总状态数 $2n$ ，有效边数 $\approx 2m + k$ （ k 个充电站可触发加速转移）。Dijkstra 复杂度 $O((n + m) \log n)$ 。

K. 区间加权和

Hint

b_i 是静态数组，区间加 v 对区间加权和的增量为 $v \cdot \sum b_i$ 。线段树同时维护 $\sum a_i b_i$ 和 $\sum b_i$ ，区间加时更新前者。

K. 区间加权和

Solution

查询目标为 $\sum_{i=l}^r a_i \cdot b_i$ 。区间操作 $l \ r \ v$ 将每个 a_i 增加 v ，该区间加权和的增量恰好为：

$$\sum_{i=l}^r (a_i + v) \cdot b_i = \sum_{i=l}^r a_i \cdot b_i + v \cdot \sum_{i=l}^r b_i$$

由于 b_i 固定不变， $\sum b_i$ 可在建树时预计算并静态存储。

- S_{AB} ：该段 $\sum a_i \cdot b_i$
- S_B ：该段 $\sum b_i$ （建树后不再变化）

K. 区间加权和

以及一个懒标记 $lazy$ 表示 a_i 的待区间加值。

下传懒标记时：

$$S_{AB}[child] += lazy \times S_B[child]$$

$$lazy[child] += lazy$$

区间加直接打到完全覆盖的节点即可，查询正常访问。单次操作 $O(\log n)$ ，总复杂度 $O((n + q) \log n)$ 。

数值范围：初始 $a_i, b_i, v \leq 10^9$ ，多次累加后 S_{AB} 可达 $n \cdot \max a \cdot \max b \approx 10^5 \times 10^{14} \times 10^9 = 10^{28}$ 。

L. 共享单车调度

Hint

小范围数据 ($N \leq 20$, $a_i \leq 20$, $K \leq 20$), 三维 DP 枚举每站车数和累计总和。

$dp[i][v][s]$ = 前 $i + 1$ 站安排完、 $b_i = v$ 、总车数 = s 的最小移动次数

L. 共享单车调度

Solution

设 $S = \sum a_i$, $dp[i][v][s]$ 定义如上, v 的范围为 $0 \sim S$, s 的范围为 $v \sim S$ 。

转移 ($i \geq 1$):

$$dp[i][v][s] = |a_i - v| + \min_{u: |u-v| \leq K, u \geq 0} dp[i-1][u][s-v]$$

边界 ($i = 0$):

$$dp[0][v][v] = |a_0 - v|, \quad 0 \leq v \leq S$$

答案:

$$\min_{0 \leq v \leq S} dp[N-1][v][S]$$

L. 共享单车调度

若最小值仍为 $+\infty$ 则输出 -1 。

L. 共享单车调度

正确性论证

状态空间穷举了所有可能的 b_i 取值和累计车数，转移强制相邻差 $\leq K$ 保证了 Lipschitz 约束。最终限制总车数 $= S$ 满足总量守恒。

每一步累加 $|a_i - v|$ 精确对应从 a_i 调整为 b_i 所需的移动次数。当 DP 表格填完后，取 $\sum b_i = S$ 且总代价最小的方案即为最优解。

复杂度分析

状态数 $O(N \cdot S^2)$ ，转移需扫描 $O(K)$ 个 u ，总复杂度 $O(N \cdot S^2 \cdot K)$ 。约束下 $S \leq 400$ ，计算量约 2×10^7 次，1 秒内轻松完成。

M. 排位赛调度

Hint

将“比赛”抽象为“参赛名额组”。每个队员的 A_i 拆成 A_i 个名额，每场比赛对应一个大小为 1/2/3 的互异子集。问题转化为：用最少的互异子集覆盖所有名额，答案即 $\max(\max A_i, \lceil \frac{\sum A_i}{3} \rceil)$ 。

M. 排位赛调度

Solution

第一步：模型转化。共有 $S = \sum A_i$ 个参赛名额，每场比赛是一个大小为 1、2 或 3 的子集，子集中不能有重复编号。目标是用最少子集覆盖所有名额。这一步是题目的核心障眼法：选手若往图论方向（二分图匹配、边覆盖、团覆盖等）思考会在错误路径上大量消耗时间，最终需回归到集合划分的视角。

M. 排位赛调度

第二步：下界。有两个显然的下界：

- 每位队员每场至多上场 1 次 $\implies$ 至少 $\max A_i$ 场。
- 每场至多 3 个名额 $\implies$ 至少 $\lceil S/3 \rceil$ 场。

所以 $L = \max(\max A_i, \lceil S/3 \rceil)$ 是下界。

第三步：构造（下界紧）。我们证明 L 场总是足够的。等价地，有一个 $L \times 3$ 的网格（ L 行即 L 场比赛，每行 3 个位置），需填入 S 个带编号的名额，每行互异、每人 i 恰好出现 A_i 次。由于 $L \geq \max A_i$ 且 $3L \geq S$ ，该问题总有解。构造性贪心如下：每次从剩余需求最大的队员中，至多选 3 人组成一场比赛。由归纳法可证该贪心永不卡死。

M. 排位赛调度

正确性论证

设已安排 t 场比赛，剩余需求为 B_i 。由 $L \geq \max A_i$ 知 $B_i \leq L - t$ ， $3(L - t) \geq S'$ （ S' 为剩余名额数）。此时一定能选出 1 ~ 3 个不同队员各占一场。归纳可知整个构造过程可行。

因此下界 L 可达，答案为：

$$\max\left(\max_{1 \leq i \leq N} A_i, \left\lceil \frac{\sum A_i}{3} \right\rceil\right)$$

复杂度分析

$O(N)$ 时间， $O(1)$ 额外空间。 $\sum A_i \leq 2 \times 10^{14}$ 。